

C: Into the Onion

Dentro de la cebolla

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): onion.c, onion.cpp, onion.java o onion.py

Autor (*Author*): Rafael García

Un grupo de biólogos está estudiando la estructura de una cebolla. Cortan la cebolla por su centro y obtienen una sección transversal bidimensional. En la imagen resultante identifican N células (*cells*). Para cada célula registran su posición (x_i, y_i) y un valor medido w_i (que no vale la pena explicar aquí).

Los biólogos observan que las células forman varias capas (*layers*), desde el exterior hacia el centro de la cebolla. La capa más externa, L_1 , está formada por todas las células que se encuentran sobre el borde del polígono convexo más pequeño que contiene a las N células, incluyendo no solo sus vértices, sino también cualquier célula que esté exactamente sobre uno de sus lados. Después de quitar esas células de L_1 , la capa L_2 se determina de la misma manera a partir de las células restantes: está formada por todas las células restantes que se encuentran sobre el borde del polígono convexo más pequeño que las contiene. Este proceso se repite, capa tras capa, hasta que no quede ninguna célula fuera del último polígono convexo obtenido, es decir, hasta que todas las células restantes estén sobre su borde. Esa última capa se llama el *corazón* (*heart*) de la cebolla.

Las capas se numeran desde el exterior hacia el centro, de modo que L_1 es la capa más externa y L_K es el corazón de la cebolla (ver la Figura 1). Sea s_i el número de células de la capa L_i .

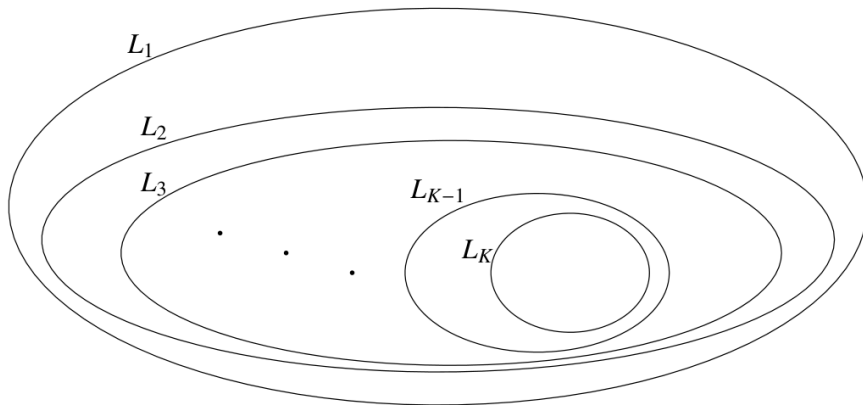


Figura 1: Ejemplo de una sección transversal bidimensional obtenida al cortar una cebolla.

La densidad de una capa afecta qué tan fácilmente un marcador químico puede moverse a través de la cebolla. Para una célula u de la capa L_i , los biólogos definen el *campo de transmisión* (*transmission field*) de u como un disco con centro en u y radio $\frac{3}{2} \cdot d(L_i, L_{i+1})$, donde $d(L_i, L_{i+1})$ es la distancia mínima entre las células de la capa L_i y las células de la capa L_{i+1} .

Si v es una célula de la siguiente capa L_{i+1} , el marcador puede pasar de u a v exactamente cuando v está dentro del campo de transmisión de u , es decir, cuando la distancia entre u y v es menor o igual que el radio del campo de transmisión de u . Observa que el marcador solo puede avanzar de una capa a la capa inmediatamente siguiente (ver la Figura 2).

El marcador puede introducirse en cualquier célula de la capa más externa. Desde allí, se mueve repetidamente hacia el centro, siempre pasando de una capa a la siguiente según la regla anterior. Cada vez que el marcador entra en una célula, los biólogos recogen su valor medido w_i (incluida la célula en la que el marcador fue introducido inicialmente). El *valor de un experimento* (*value of an experiment*) es la suma de los valores recogidos a lo largo de toda la secuencia de células visitadas por el marcador. Si hay más de una secuencia posible, a los biólogos solo les interesa la de valor máximo.

Por ejemplo, supón que se identifican 7 células (ver la Figura 3):

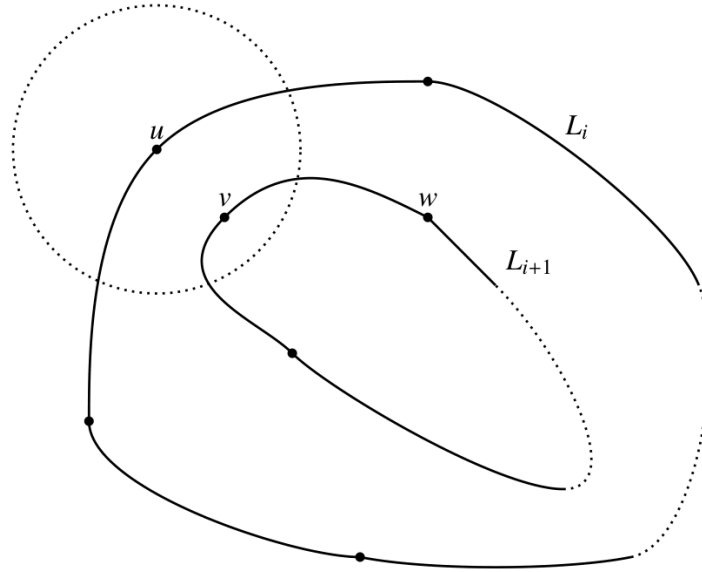


Figura 2: La célula v está dentro del campo de transmisión de u , pero la célula w está fuera del campo de transmisión de u . El campo de transmisión de u es el círculo con centro en u y radio $\frac{3}{2} \cdot d(L_i, L_{i+1})$.

Número de célula (<i>Cell number</i>)	x	y	w
1	2	2	1
2	-2	2	1
3	-2	-2	1
4	3	-2	1
5	2	0	5
6	0	1	3
7	-1	-1	8

La distancia mínima entre L_1 y L_2 se alcanza entre la célula 3 y la célula 7.

Si el marcador se introduce en c_1 , puede pasar a c_5 . Si el marcador se introduce en c_3 , puede pasar a c_7 . La mejor opción es introducir el marcador en c_3 : el valor del experimento es $w_3 + w_7 = 1 + 8 = 9$.

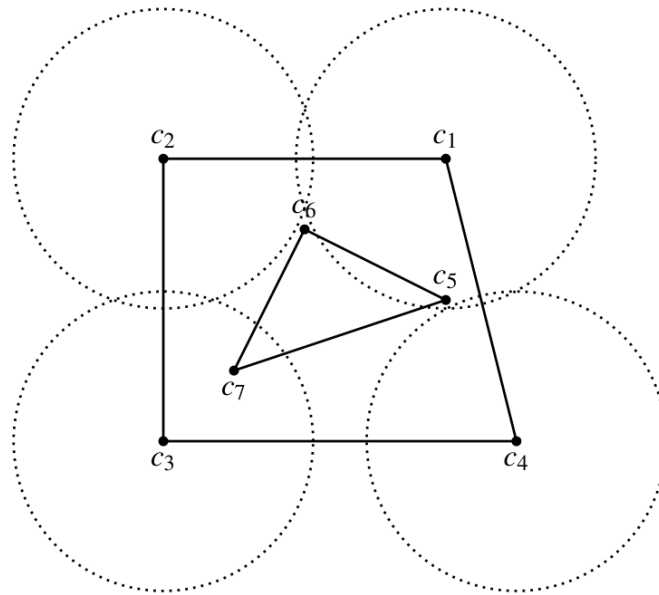


Figura 3: En el ejemplo, el marcador puede introducirse en c_1 , c_2 , c_3 y c_4 . El marcador puede pasar de c_1 a c_5 y de c_3 a c_7 .

El equipo necesita determinar el valor máximo que se puede obtener introduciendo el marcador en alguna célula de la capa más externa y llevándolo con éxito hasta una de las células del corazón de la cebolla.

Si ninguna propagación válida llega al corazón, se debe notificar esa situación.

Entrada (Input)

Hay varios casos de prueba.

Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene un entero N , el número de células. Cada una de las siguientes N líneas contiene tres enteros x_i , y_i y w_i que describen una célula: (x_i, y_i) es la posición en el plano xy y w_i es el valor medido de la célula. No hay dos células en la misma posición. $1 \leq N \leq 3000$, $-10^8 \leq x_i, y_i \leq 10^8$ y $1 \leq w_i \leq 10^6$.

El fin de la entrada se indica con una línea con $N = 0$ (que no debe procesarse).

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Una sola línea por caso: el valor máximo que se puede obtener mediante una propagación válida desde la capa más externa hasta el corazón de la cebolla. Si ninguna propagación válida llega al corazón, imprime `-1`.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
14 0 4 3 -4 3 1 -5 -1 1 -1 -3 3 3 -3 3 4 1 3 0 2 10 1 1 1 -3 2 2 2 -2 3 -2 0 3 0 1 100 0 0 30 -1 0 3 0	113